

Atividade Prática — Elaboração de Custos

Projeto: EduLead — CRM para captação de alunos

Discentes: Emily, Kerolayne e Ana Luiza

O EduLead é um sistema voltado para escolas, faculdades e cursos profissionalizantes. Seu objetivo é ajudar essas instituições a organizar as pessoas interessadas desde o primeiro contato até a realização da matrícula.

Etapa 1 — Definição dos recursos necessários

Nesta etapa, foram identificados os recursos necessários para desenvolver e manter o EduLead.

Recurso	Como será utilizado	Possui custo no MVP?
Desenvolvimento	Criação do back-end, front-end, banco de dados e demais funções do EduLead	Não
Computadores	Utilizados pelos três desenvolvedores	Sim
Mesas	Utilizadas pelos três desenvolvedores	Sim
Cadeiras	Utilizadas pelos três desenvolvedores	Sim
Servidor	VPS da Hostinger para hospedar o sistema	Sim

Banco de dados	MySQL instalado na própria VPS	Não
Domínio	Endereço utilizado para acessar o sistema	Opcional
Armazenamento	Espaço para o sistema, banco de dados e arquivos	Não, pois está incluído na VPS
API do WhatsApp	Envio de mensagens e notificações aos interessados	Não no MVP
Serviço ou API de e-mail	Envio de mensagens e recuperação de senha	Não no MVP
API do Instagram	Possível integração com contatos recebidos pelo Instagram	Não no MVP
API de inteligência artificial	Possíveis funções inteligentes adicionadas futuramente	Não no MVP
Ferramentas de desenvolvimento	IntelliJ, VS Code, GitHub, Postman, Maven e MySQL Workbench	Não
Ferramenta de design	Figma para criação dos protótipos das telas	Não
Certificado HTTPS	Proteção da comunicação entre o usuário e o sistema	Não
Backup	Proteção dos dados e arquivos do sistema	Não inicialmente

Monitoramento	Acompanhamento do funcionamento do servidor	Não inicialmente
Suporte	Atendimento aos usuários em caso de dúvidas ou problemas	Não
Marketing	Divulgação do EduLead	Não no MVP
Manutenção	Correções, atualizações e melhorias no sistema	Não
Internet	Utilizada pelos três desenvolvedores	Sim
Energia elétrica	Necessária para o uso dos computadores	Sim

O desenvolvimento, o suporte e a manutenção não terão custos durante o MVP porque serão realizados pelos próprios integrantes da equipe.

O MySQL, as ferramentas de desenvolvimento e o Figma possuem versões gratuitas. O armazenamento estará incluído no plano da VPS, enquanto o certificado HTTPS poderá ser obtido gratuitamente.

As APIs do WhatsApp, de e-mail, do Instagram e de inteligência artificial não serão utilizadas inicialmente, mas poderão gerar cobranças futuras conforme a utilização.

Etapa 2 — Classificação em CAPEX e OPEX

Depois de identificar os recursos, eles foram classificados em CAPEX e OPEX.

O **CAPEX** representa os investimentos feitos para criar o sistema e preparar sua estrutura inicial. Já o **OPEX** representa os gastos que continuam existindo durante o funcionamento do sistema.

CAPEX — investimentos iniciais

Recurso	Motivo da classificação	Custo no projeto
---------	-------------------------	------------------

Desenvolvimento	Faz parte da construção inicial do EduLead	R\$ 0
Computadores	São equipamentos utilizados por vários anos	Possui custo
Mesas	Fazem parte da estrutura de trabalho da equipe	Possui custo
Cadeiras	Fazem parte da estrutura de trabalho da equipe	Possui custo
Criação do banco de dados	É necessária para preparar o sistema	R\$ 0
Configuração do servidor	Prepara o ambiente em que o sistema será instalado	R\$ 0
Ferramentas de desenvolvimento	São utilizadas na criação do sistema	R\$ 0
Ferramenta de design	É utilizada na criação dos protótipos	R\$ 0

Mesmo que alguns desses recursos não tenham custo financeiro, eles fazem parte da preparação inicial do EduLead.

OPEX — gastos recorrentes

Recurso	Motivo da classificação	Custo no MVP
Servidor VPS	Precisa continuar ativo para manter o sistema disponível	Possui custo

Domínio	Precisa ser renovado periodicamente	Opcional
Armazenamento	Precisa permanecer disponível enquanto o sistema estiver ativo	Incluído na VPS
API do WhatsApp	Pode gerar cobranças conforme a utilização	R\$ 0 no MVP
Serviço ou API de e-mail	Pode gerar cobranças pelo envio de mensagens	R\$ 0 no MVP
API do Instagram	Poderá ser utilizada futuramente	R\$ 0 no MVP
API de inteligência artificial	Poderá cobrar conforme a quantidade utilizada	R\$ 0 no MVP
Certificado HTTPS	Deve permanecer ativo para proteger o sistema	R\$ 0
Backup	Deve ser realizado continuamente para proteger os dados	R\$ 0 inicialmente
Monitoramento	Deve acompanhar o funcionamento do servidor	R\$ 0 inicialmente
Suporte	Deve continuar enquanto o sistema possuir usuários	R\$ 0
Marketing	Está relacionado à divulgação do EduLead	R\$ 0 no MVP
Manutenção	Inclui correções, atualizações e melhorias	R\$ 0

Internet	É necessária para desenvolver e administrar o sistema	Possui custo
----------	---	--------------

Energia elétrica	É necessária para utilizar os computadores	Possui custo
------------------	--	--------------

Os principais investimentos classificados como CAPEX serão os computadores, as mesas e as cadeiras. Os principais gastos classificados como OPEX serão a internet, a energia elétrica e a hospedagem na VPS.

Etapa 3 — Separação dos custos iniciais e recorrentes

Nesta etapa, os custos foram divididos entre os valores necessários para iniciar o projeto e os gastos que continuarão existindo ao longo do ano.

Custos iniciais

Os custos iniciais incluem os equipamentos e os móveis utilizados pelos três desenvolvedores.

Item	Quantidade	Otimista	Realista	Pessimista
Desenvolvimento	Equipe com 3 integrantes	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Computadores	3	R\$ 7.500	R\$ 9.000	R\$ 15.000
Mesas	3	R\$ 900	R\$ 1.200	R\$ 2.100
Cadeiras	3	R\$ 900	R\$ 1.500	R\$ 2.700
Banco de dados MySQL	1	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0

Configuração do servidor	1	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Ferramentas de desenvolvimento	Equipe	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Ferramenta de design	Equipe	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Total inicial		R\$ 9.300	R\$ 11.700	R\$ 19.800

Os valores podem variar de acordo com a configuração dos computadores, a qualidade dos móveis e a loja escolhida.

Custos recorrentes anuais

Item	Otimista	Realista	Pessimista
Internet dos três desenvolvedores	R\$ 3.600	R\$ 4.320	R\$ 5.400
Energia elétrica dos três desenvolvedores	R\$ 1.440	R\$ 2.160	R\$ 3.600
Servidor VPS da Hostinger	R\$ 359,88	R\$ 527,88	R\$ 839,88
Banco de dados MySQL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Domínio	R\$ 0	R\$ 50	R\$ 70
Armazenamento	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0

API do WhatsApp	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.200
Serviço ou API de e-mail	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 600
API do Instagram	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
API de inteligência artificial	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.200
Ferramentas de desenvolvimento	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Ferramenta de design	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Certificado HTTPS	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Backup adicional	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 600
Monitoramento	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 600
Suporte	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.200
Marketing	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.200
Manutenção	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.600
Total anual	R\$ 5.399,88	R\$ 7.057,88	R\$ 20.109,88

No cenário otimista e no cenário realista, o suporte, a manutenção, o monitoramento e o marketing serão realizados pela própria equipe, sem custo financeiro. As integrações pagas também não farão parte do MVP.

No cenário pessimista, foram considerados possíveis gastos futuros com APIs, divulgação, suporte profissional, manutenção, backup e monitoramento.

Etapa 4 — Cenários de custos

Foram criados três cenários para representar as possíveis variações no custo do EduLead.

Cenário otimista

No cenário otimista, seriam escolhidos computadores e móveis mais econômicos. A equipe utilizaria ferramentas gratuitas e o plano mais barato da Hostinger. As integrações pagas não seriam utilizadas.

Custo	Valor
Custos iniciais	R\$ 9.300
Custos recorrentes do primeiro ano	R\$ 5.399,88
Total	R\$ 14.699,88

Cenário realista

No cenário realista, seriam adquiridos computadores adequados para o desenvolvimento e móveis de qualidade intermediária. O sistema utilizaria o plano KVM 2 da Hostinger e um domínio próprio.

A manutenção, o suporte e o monitoramento seriam realizados pelos próprios integrantes.

Custo	Valor
Custos iniciais	R\$ 11.700
Custos recorrentes do primeiro ano	R\$ 7.057,88

Total	R\$ 18.757,88
--------------	----------------------

Cenário pessimista

No cenário pessimista, seriam adquiridos computadores mais potentes e móveis de melhor qualidade. Também foram considerados gastos com APIs, divulgação, backup adicional, monitoramento, suporte e manutenção profissional.

Custo	Valor
Custos iniciais	R\$ 19.800
Custos recorrentes do primeiro ano	R\$ 20.109,88
Total	R\$ 39.909,88

Etapa 5 — Orçamento de contingência

Para cobrir possíveis aumentos nos preços, problemas nos equipamentos, mudanças na hospedagem ou outras despesas não planejadas, foi adicionada uma reserva de contingência.

Cada cenário recebeu uma porcentagem diferente de acordo com seu nível de risco:

- Cenário otimista: 10%;
- Cenário realista: 15%;
- Cenário pessimista: 20%.

Cenário	Valor anterior	Reserva	Valor da reserva	Total final
		a		
Otimista	R\$ 14.699,88	10%	R\$ 1.469,99	R\$ 16.169,87

Realista	R\$ 18.757,88	15%	R\$ 2.813,68	R\$ 21.571,56
----------	---------------	-----	--------------	----------------------

Pessimist a	R\$ 39.909,88	20%	R\$ 7.981,98	R\$ 47.891,86
----------------	---------------	-----	--------------	----------------------

Após a inclusão da reserva de contingência, a média dos três cenários ficou em:

$$(R\$,16.169,87 + R\$,21.571,56 + R\$,47.891,86) \div 3 = R\$,28.544,43$$